Práctica 1: Funciones de densidad de probabilidad

Objetivo: Contrastar un proceso estocástico cuasi-estacionario (Registro 100) contra uno no-estacionario con eventos ectópicos (Registro 203) mediante momentos de 1er y 2do orden.

1. Trabajo previo

1.1. Fundamentos matemáticos

- Escriba la definición y las fórmulas, en tiempo continuo y tiempo discreto, de los siguientes conceptos en el contexto de procesos estocásticos:
    - Media.
    - Varianza.
    - Autocorrelación.
    - Estacionariedad y tipos de estacionariedad.

1.2. Preparación del entorno

- Instale las librerías wfdb, numpy y matplotlib, mne, pyedflib en Python
- Entre a la página del [MIT-BIH Arrhythmia Database] (https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/) y lea la descripción de los registros **100** y **203**.
- Preguntas de control:
    1. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo de estos registros?
    2. ¿Qué derivaciones cardiacas se grabaron en el canal 0 y canal 1 del registro 100?
- Entre a la página del CHB-MIT Scalp EEG Database v1.0.0 (https://physionet.org/content/chbmit/1.0.0/) y explore el archivo chb01-summary.txt.
- Preguntas de control:
    1. ¿Cuántos canales tiene el registro?
    2. ¿Cuál es la duración del registro?
    3. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo?

1.3. Ejercicio analítico

Dada la secuencia $x = [0.00, 0.52, 0.94, 0.36, 0.97, 0.51, 1.08, 0.42, 0.74, 0.03, 0.41, -0.12, 0.22,$

$-0.38, -0.09, -0.57, -0.34, -0.88, -0.61, -1.02, -0.55, -0.17, 0.28, 0.67, 0.31, 0.89, 0.46, 1.02, 0.64, 0.18,$

$-0.26, -0.71, -0.33, -0.79, -0.21, 0.35, 0.74, 0.29, 0.83, 0.40, -0.11, -0.63, -0.27, -0.82, -0.45,$

$0.02, 0.51, 0.16, 0.68, 0.24]$, calcule:

1. La media y la varianza.
2. La autocorrelación para un retraso de $k = 1$.
3. Interprete los resultados de los puntos anteriores.

1.4. Hipótesis fisiológica

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se espera que sea la PDF (Histograma) de un paciente con un ritmo cardiaco estable frente a uno que presenta arritmias (picos de voltaje muy altos y anchos)?
2. ¿Por qué la varianza nos sirve para detectar el ruido de fondo en una señal de EMG antes de que el músculo se contraiga?

2. Análisis de datos

2.1 ECG

Se analizarán los primeros 5 segundos de un registro con ECG limpio en reposo y de un registro con episodios de arritmia:

1. Utilice la librería wfdb para cargar los registros 100 (Ritmo normal) y 203 (Arritmia) de la base de datos MIT-BIH.
2. Extraiga los primeros 5 segundos de cada registro para asegurar una comparación equitativa.

Análisis de Primer Orden (Varianza)

1. Implemente un algoritmo de varianza móvil. Utilice ventanas de 150 ms (tiempo aproximado de un complejo QRS) sin traslape para ambos registros.
2. Grafique la varianza resultante para ambos casos. Identifique el valor pico de varianza en el Registro 203 y compárelo con el promedio del Registro 100.

Análisis de Segundo Orden (Autocorrelación)

1. Aísle un segmento representativo de 2 segundos de cada registro.
2. Reste la media (componente DC) a ambos segmentos para garantizar que el proceso sea cuasi-estacionario y calcule su función de autocorrelación normalizada.

Grafique, en una tabla de 3×2, las señales en el tiempo, la varianza y la autocorrelación. En la columna de la izquierda presente las gráficas del registro 100, y en la de la derecha las del registro 203.

Guía de análisis para el reporte

Complete la siguiente tabla y responda las preguntas con base en las gráficas obtenidas:

A. Tabla Comparativa

Parámetro	Registro 100 (Normal)	Registro 203 (Arritmia)
Varianza Máxima	Valor pico	Valor pico
Estacionariedad	¿La varianza es constante?, ¿por qué?	¿La varianza es constante?, ¿por qué?
Periodicidad (autocorrelación)	¿Los picos son uniformes?, ¿por qué?	¿Los picos son uniformes?, ¿por qué?

B. Preguntas de reflexión

1. ¿A qué se debe que, en el registro 203, el pico de varianza sea mucho mayor que en el 100? Justifique su respuesta.
2. Observe los picos secundarios de la autocorrelación en ambos registros, ¿qué se puede decir sobre la "predecibilidad" del corazón en ambos casos?
3. Si tuviera que diseñar un algoritmo que detecte ruido de movimiento (que afecta a toda la señal), ¿qué estadística utilizaría? ¿Y para detectar un latido faltante?

2.2 EEG

1. Utilice la librería mne para cargar el registro chb01_03.edf de la base de datos CHB-MIT.
2. Identifique el canal 'FP1-F7' y extraiga un segmento de 20 segundos que abarque desde el segundo 2986 al 3006. Nota: La crisis epiléptica en este registro está documentada a partir del segundo 2996.

Análisis de Primer Orden (Varianza)

1. Implemente un algoritmo de Varianza Móvil. Utilice ventanas de 500 ms sin traslape a lo largo de los 20 segundos extraídos.
2. Grafique la varianza resultante y detecte el punto exacto donde ocurre un incremento súbito de potencia (actividad neuronal). Explique este fenómeno desde el punto de vista del reclutamiento neuronal.

Análisis de Segundo Orden (Autocorrelación)

1. Seleccione dos ventanas comparativas de 2 segundos cada una:
    a. Ventana A (Basal): Segundos 2988 al 2990.

   b. Ventana B (Crítica): Segundos 3000 al 3002.
2. Reste la media a ambos segmentos y calcule su función de autocorrelación normalizada.
3. Grafique ambas funciones en la misma figura (mostrando solo los primeros 500 ms de retraso/lag) para contrastar su comportamiento.

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántas veces es mayor la varianza durante la crisis comparada con el estado basal?, ¿a qué se debe?
2. Describa la forma de la curva de autocorrelación en el estado de crisis. ¿Por qué aparecen oscilaciones marcadas en comparación con el estado basal?
3. Defina matemáticamente por qué una señal más "predecible" (rítmica) genera picos secundarios más altos en la autocorrelación.